

Note d'étape P1–P2 — hors-programme

Calibration du gap gyroscopique sur le banc : contrôle positif sur la ligne vide, écart d'un facteur 20–40 sur la ligne remplie

Canal séparé — le pont vers L4 (P4) est suspendu à la caractérisation de la rigidité propre ligne+tube

Programme hors 2027 — canal séparé

Collaboration P. Portemann / assistant — corpus histoire-des-sciences.eu

3 août 2027 — version unique d'étape

Résumé

Cette note documente les étapes P1 (forme explicite de la branche) et P2 (calibration sur le banc) du programme à gap gyroscopique comme observable de L4 à verrouillé le 3 août 2027. Résultat double. **Contrôle positif** : la ligne *vide* ($m = 1$) suit la dispersion de Kelvin avec un cœur effectif $\xi_{\text{eff}} \approx 0,3$ cellule (dispersion inter-ratios 8 %) — le banc est calibré. **Écart négatif (B3-FAIL)** : la ligne *remplie* ($m = 8$) n'est ajustable par aucune valeur de ξ_{eff} (pas de solution à l'inversion de Kelvin) ; son ajustement $\omega^2 = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$ donne $\omega_0 \approx 0,45$ et $\beta \approx 11$, soit respectivement **40 et 20 fois** les prédictions de référence (Fetter–Svidzinsky pour le gap, Kelvin pour β) avec les paramètres nus du banc. Conséquence méthodologique : le tube lourd confère au composite ligne+tube une *rigidité de flexion propre*, non réductible aux paramètres du vortex nu ; P4 (pont vers L4) est suspendu à sa caractérisation empirique.

1 Statut

Hors Programme 2027, canal séparé, méthode libre. Aucune rétro-injection dans la chaîne L1/C12.1. Les valeurs sont en unités internes du modèle GP ($\hbar = m = g = 1$, boîte $48^2 \times 32$, mur souple $V_0(r/R_0)^8$, $R_0 = 16$).

2 Données utilisées

Séries de dispersion déjà acquises (B3 : versions conservées) :

- contrôle **vide** ($m = 1$, $f_\chi = 0,3$), `disp_VIDE_f030.json` (4ff12be8f04a) : $\omega = [0,079 ; 0,298 ; 0,515]$;
- **rempli** ($m = 8$), sonde en modes d'anneau purs D3, `d3ring_a000.json` (d9cde623f5a1) :
 $\omega = [0,597 ; 1,65 ; 3,9]$, aux mêmes nombres d'onde $k = [0,196 ; 0,393 ; 0,589]$.

Les unités du banc donnent le quantum de circulation $\kappa = 2\pi$ (en $\hbar/m$) et la longueur de guérison $\xi = 1/\sqrt{2gn} = 1$ (à $n = 1$).

3 Contrôle positif : la ligne vide est Kelvin

La loi de Kelvin

$$\omega_K(k) = \frac{\kappa}{4\pi} k^2 \left[\ln \frac{1}{k\xi_{\text{eff}}} + 0,116 \right] \quad (1)$$

ajustée par inversion point à point donne des ratios mesure/théorie dont la dispersion tombe à 8 % pour $\xi_{\text{eff}} \approx 0,3$ cellule. Le cœur effectif du banc est plus fin que le $\xi = 1$ nu : le confinement resserre le cœur et la discrétisation modifie la tension effective. Le banc est donc calibré sur le cas de référence — ce qui rend l'écart du cas rempli significatif, et non un artefact de mesure.

4 Écart négatif : la ligne remplie n'est pas Kelvin

B3-FAIL — écart documenté

Deux écarts quantitatifs, publiés (B3-FAIL) :

1. **Pas d'ajustement de Kelvin possible.** L'inversion de $\omega_K(k; \xi_{\text{eff}})$ sur les trois points remplis n'a *aucune* solution réelle : la branche n'est pas une branche de Kelvin à paramètre changé.
2. **Gap et pente démultipliés.** L'ajustement $\omega^2 = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$ donne $\omega_0 \approx 0,45$, $\beta \approx 11$ ($\beta^2 \approx 126$). Les références avec paramètres nus :

$$\omega_0^{\text{FS}} = \frac{\kappa}{2\pi R_0^2} \ln \frac{R_0}{\xi} \approx 0,011 \quad (\text{ratio mesuré/prédit} \approx 40), \quad (2)$$

$$\beta^K = \frac{\kappa}{4\pi} \ln \frac{1}{k\xi} \approx 0,52 \quad (\text{ratio} \approx 20). \quad (3)$$

Une tentative d'explication par la précession de confinement (Fetter) est écartée : à $R_0 = 16$, la fréquence de précession est $\sim 0,01$, et aucune taille effective réaliste ($R \sim 2-8$ donne $0,03-0,17$) n'atteint $0,45$. Le *í* gap *z* mesuré n'est donc *pas* la précession de la ligne dans le mur : c'est une fréquence propre de flexion du composite.

5 Interprétation : rigidité propre du composite ligne+tube

Le tube χ (largeur $\sigma_\chi = 2$, densité ~ 3) exclut le fluide ψ sur un rayon bien supérieur à ξ et modifie la structure du cœur : le système n'est plus un vortex nu de paramètres (κ, ξ) mais un *composite* possédant sa propre énergie de flexion par unité de longueur. La démultiplication de β (rigidité) et de ω_0 (gap propre) est la signature que la pression mutuelle — diagnostic D1+D2 — agit comme un module élastique additionnel, pas comme une inertie. C'est cohérent avec tous les chantiers : cette rigidité n'a jamais produit de branche acoustique (D1–D4), mais elle rehausse toute la branche de Kelvin.

Point méthodologique

Le passage par P2 a failli livrer un *í* gap *z* non physique : un premier essai de mesure par coup de pied uniforme sous-maille (0,05 cellule) a produit un pic à $\omega = 2,36$ *non circulaire, sans dérive* — gigue du localisateur, pas précession. La mesure retenue ($k = 0,196$, amplitude 0,1 cellule, stable ligne et tube) est le seul point au-dessus du plancher de bruit. La discipline *í* validation du localisateur avant toute fréquence *z* est réaffirmée.

Programme révisé

Programme révisé (la direction *í* gap *z* est maintenue, sa cible est élargie) :

1. **P2bis — rigidité effective.** Mesurer la tension/rigidité du composite par réponse statique à une flexion imposée (déplacement transverse fixé en $z = \pm$ extrémités, énergie mesurée vs courbure) en balayant m et σ_χ ; établir les courbes empiriques $\omega_0(m)$, $\beta(m)$.
2. **P3 — confrontation publiée.** Tableau adimensionné $\omega_0 \cdot 2\pi R^2 / \kappa$ vs $\ln(R/\xi)$: précessions BEC (JILA $1,8 \pm 0,1$ Hz), Kelvin He II, avec les barres d'erreur expérimentales.
3. **P4 — pont L4.** Reformuler : non *í* reproduire un gap nu *z* mais *í* reproduire une branche gappée dont le gap *et* la rigidité ont la dépendance en circulation mesurée

z. Le couple (ω_0, β) lié par un seul paramètre reste l'exigence de parcimonie.
P2bis précède P4 : formuler le pont avant de connaître la rigidité serait postuler ce qu'on ignore.

6 Chaîne documentaire

- Mesures : `disp_VIDE_f030.json` (4ff12be8f04a), `d3ring_a000.json` (d9cde623f5a1) ; banc de scan du gap `p1_gapscan.py` (en cours de version, point de contrôle `p1_ctrl.npz` — gigue documentée).
- Notes antérieures : cadrage gap (3 août, pdf 1eb1637b4ec5) ; clôtures D1+D2 (efdbbc4b50bb), D3 (96201350f360), D4 (b635291bf745).